MTA
AUDIO EDITOR

Manuale Utente

Guida completa all'utilizzo di MTA Audio Editor



MTA Audio Editor 0.3.0-r210

Build: 20261015171900

Alessandro De Salvo
braket71@gmail.com

https://github.com/desalvo/mta-audio-editor

EUPL-1.2

Digital Audio Workstation con supporto MTA

Windows macOS Linux Android iOS

MTA Audio Editor è un vero **Digital Audio Workstation (DAW) multitraccia**, utilizzabile anche senza vincolare il progetto a un formato MTA. Il formato progetto **Multitrack DAW** è pensato per editing, mix, effetti e mastering senza il limite di 8/16 tracce; MTA8 e MTA16 rimangono disponibili come formati progetto dedicati e come target di export.

MTA significa **Multi Track Audio**: un contenitore multitraccia destinato alla riproduzione e gestione separata delle parti musicali. MTA Audio Editor può importare e modificare file esistenti, ma anche **creare nuovi MTA8/MTA16** a partire da tracce o stems e produrre un risultato finale in **MTA, WAV, MP3, MP3+G o FLAC**; le singole tracce possono essere esportate separatamente in WAV, MP3 o FLAC.

Questo manuale descrive l'intero flusso di lavoro di MTA Audio Editor: installazione e accesso, progetti, import, waveform, editing, sincronizzazione, mixer, FX, metadati musicali, separazione stems, export MTA8/MTA16, applicazioni desktop e mobili. Le procedure sono accompagnate da schermate, schemi ed esempi pratici.

Indice

1. Avvio rapido
2. Piattaforme e modalità operative
3. Interfaccia DAW
4. Progetti, archivi e autosave
5. Import MTA e audio
6. Waveform e cache
7. Transport, buffering, sincronizzazione e Follow
8. Editing non distruttivo
9. Tracce, ruoli e slot MTA
10. Mixer live e VU-meter
11. Insert FX, preset e controlli
12. Auto Mix e master
13. Lyrics, Chords e Markers
14. Separazione strumenti
15. MTA8/MTA16 e profili dispositivo
16. Creazione MTA, export e mapping slot
17. Android e iOS/iPadOS
18. Windows e macOS
19. Account, TOTP, sicurezza e condivisione
20. Esempi completi
21. Comandi rapidi
22. Risoluzione problemi
23. Glossario
24. Numero di stem
25. Aggiornamenti nativi e modelli Demucs
26. Aggiornamento automatico modelli Demucs mobile
27. Separazione stem model-driven
28. Gestione dinamica dei modelli Demucs
29. Autenticazione dei modelli AI
30. Lyrics e Chords sincronizzati
31. Lyrics/Chords ad alta accuratezza e video karaoke
32. ChordPro e repertori delle società d’autori
33. Metronomo a zone e strumenti personali
34. Audio, VST3 e MIDI
35. AI, consumi e abbonamenti

Appendici tecniche

34. MIDI avanzato e checkpoint dei moduli AI
36. Allineamento e modifica waveform
37. Segmenti, split e Unisci
38. Dashboard condivisa
39. Benchmark e validazione AI

1. Avvio rapido

Per iniziare servono tre decisioni: aprire o creare un progetto, scegliere **Multitrack DAW** (default consigliato) oppure un progetto MTA8/MTA16, e definire il flusso di lavoro. In un progetto Multitrack DAW il target MTA8/MTA16 viene scelto solo quando si richiede un export MTA. Un progetto può nascere vuoto, da un file MTA esistente, da file audio singoli oppure da un brano stereo separato in stems.

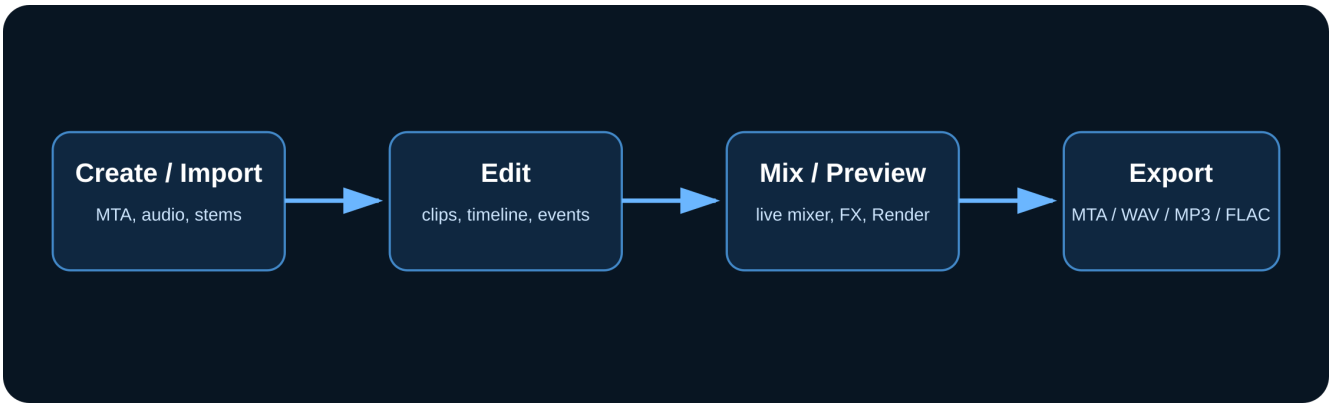


Figura 1 - Ciclo di vita del progetto. Il modello è non distruttivo: le sorgenti rimangono disponibili mentre clip, eventi e parametri vengono modificati nel progetto.

1. **Apri o crea.** Usa Nuovo progetto, Import MTA oppure Apri progetto.
2. **Controlla le tracce.** Verifica nome, ruolo, sincronizzazione, canali e waveform.
3. **Modifica e mixa.** Usa timeline, fader, pan, mute/solo e insert durante il Play.
4. **Verifica Render.** Confronta la preview dinamica con il master renderizzato.
5. **Esporta.** Per MTA scegli il profilo dispositivo e controlla Click/Melody e mapping slot.

2. Piattaforme e modalità operative

L'interfaccia e il modello progetto sono comuni, ma la gestione dei file cambia in base al client.

Piattaforma	Scenario	Gestione file	Elaborazioni
Browser / server	Uso centralizzato e multiutente	Workspace sul server	FFmpeg, waveform, stems e render sul server
Docker / Kubernetes	Produzione, laboratorio, team	Volume persistente / PVC	Server-side
Windows / macOS	Uso locale con esperienza desktop	Selettori nativi e archivio progetto associabile	Backend locale integrato
Android	Accesso mobile al server	Picker file e condivisione del sistema	Elaborazioni pesanti sul server
iPhone / iPad	Client mobile con fallback cloud	Picker file e condivisione del sistema	Demucs può usare Core ML locale; FFmpeg/ render/MTA restano server-side

App mobili: al primo avvio usano automaticamente il servizio preconfigurato. Non chiedono di inserire o cambiare l'indirizzo del server e non mostrano l'indirizzo predefinito. Nelle Impostazioni server è possibile inserire un indirizzo personalizzato; solo un valore personalizzato può essere mostrato e modificato.

3. Interfaccia DAW

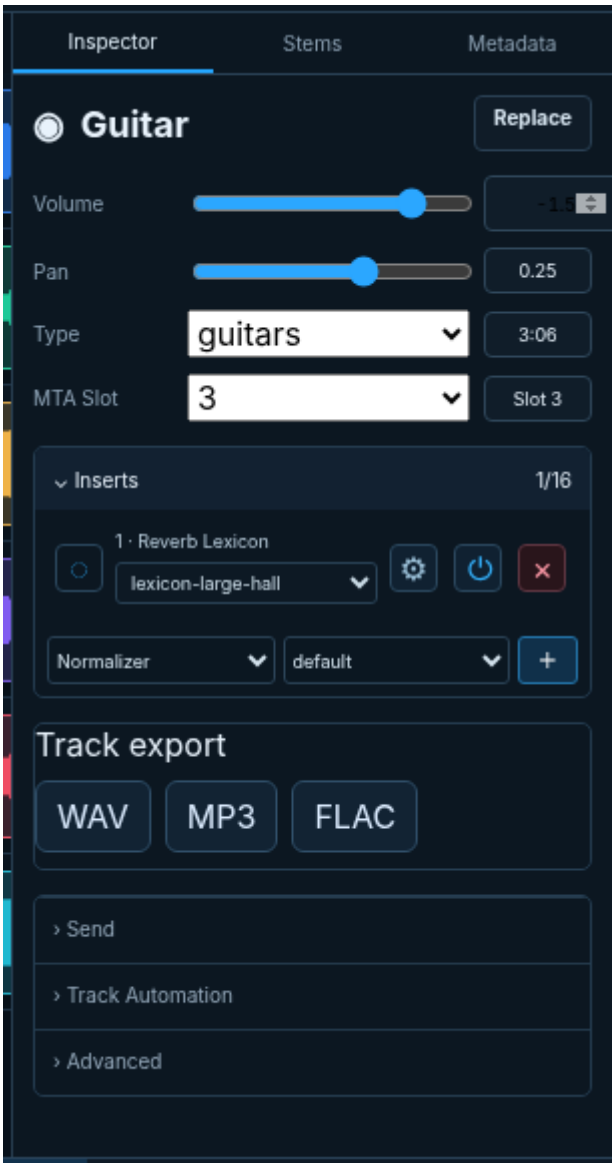
La schermata principale riprende il modello delle workstation audio: transport in alto, timeline e waveform al centro, inspector a destra, mixer in basso, pannelli musicali e funzioni di import/export ai lati.



Figura 2 - Schermata reale della workstation, acquisita dalla build corrente dell'applicazione.



Schermata reale - Transport: inizio, rewind, Play/Pausa, tempo, Render, Follow e zoom.



Schermata reale - Inspector: proprietà traccia, volume, pan, tipo, slot MTA e catena insert.

3.1 Pannelli principali

Timeline gestisce clip, selezione temporale e playhead. **Inspector** modifica la traccia selezionata. **Mixer** offre una vista compatta di tutte le tracce e del master. **Lyrics/Chords/Markers** gestisce eventi temporali. I pannelli possono essere espansi o raggiunti dal menu laterale.

3.2 Selezione e stato

La traccia selezionata è il contesto per molti comandi: insert, import/replace, split ed export singola traccia. Mute, Solo, livello, pan e FX sono invece sempre visibili anche dal mixer.

4. Progetti, archivi e autosave

Il formato **Multitrack DAW** è il default consigliato per editing e mix generali: non limita il numero di tracce a 8 o 16. WAV, MP3, MP3+G e FLAC sono esportabili direttamente; scegliendo export MTA, l’utente seleziona MTA8 o MTA16 e il relativo mapping viene applicato solo in quella fase.

Il progetto memorizza tracce, clip, waveform, eventi, insert, parametri di mix, target, profilo MTA, preferenze di visualizzazione e metadati. I file sorgente e gli attachment necessari vengono mantenuti nel workspace del progetto.

1. **Nuovo progetto desktop.** Scegli nome e destinazione; l'archivio locale viene associato al progetto.
2. **Import MTA desktop.** La destinazione del progetto viene chiesta prima dell'import. Se si annulla, l'import non parte.
3. **Auto-save.** Le modifiche vengono salvate automaticamente quando abilitato; il comando Salva rimane disponibile.
4. **Info progetto.** Progetto/File - Info progetto mostra nome, ID, home/workspace, locazione, target, durata, tracce, artista, BPM, tonalità e profilo MTA.

Archivio progetto: contiene il modello e le risorse necessarie a riaprire il lavoro. Non confonderlo con il file MTA esportato: l'archivio mantiene anche informazioni editoriali che non devono necessariamente finire nel formato finale.

5. Import MTA e audio

L'import MTA legge gli stream audio, i nomi/ruoli traccia disponibili e gli attachment supportati, crea le tracce editor e conserva il file sorgente. L'import audio aggiunge una nuova traccia oppure sostituisce il contenuto di una traccia esistente.

Operazione	Quando usarla	Risultato
Import MTA	Partire da un brano MTA esistente	Nuovo progetto con stream/ metadata disponibili
Import Audio Track	Aggiungere uno stem o una nuova parte	Nuova traccia nel progetto
Import & Replace	Sostituire una parte mantenendo struttura e ruolo	Nuova sorgente sulla traccia selezionata
Import & Separate	Partire da un mix stereo	Job Demucs e creazione/import di stems

> **Esempio:** per sostituire una chitarra, seleziona la traccia Guitar, usa Import & Replace, verifica il punto di ingresso e ascolta in Solo insieme a batteria e basso. Se necessario usa lo spostamento della traccia o una modifica di clip per rifinire l'allineamento.

6. Waveform e cache

Le waveform sono preview grafiche, non la sorgente audio. Vengono calcolate quando necessario, salvate nel progetto. La semplice selezione di una traccia **non** provoca un ricalcolo o una nuova validazione della waveform; il lavoro viene richiesto solo all'apertura quando serve, quando manca la cache o dopo modifiche che alterano realmente il contenuto/processing della traccia con una revisione e ricaricate all'apertura. Se audio o insert che influenzano la forma d'onda cambiano, la waveform interessata viene invalidata e ricalcolata.

> **Importante:** il Play non dipende dalla presenza della waveform. Una traccia può essere riprodotta anche se il calcolo grafico non è terminato.

7. Transport, buffering, sincronizzazione e Follow

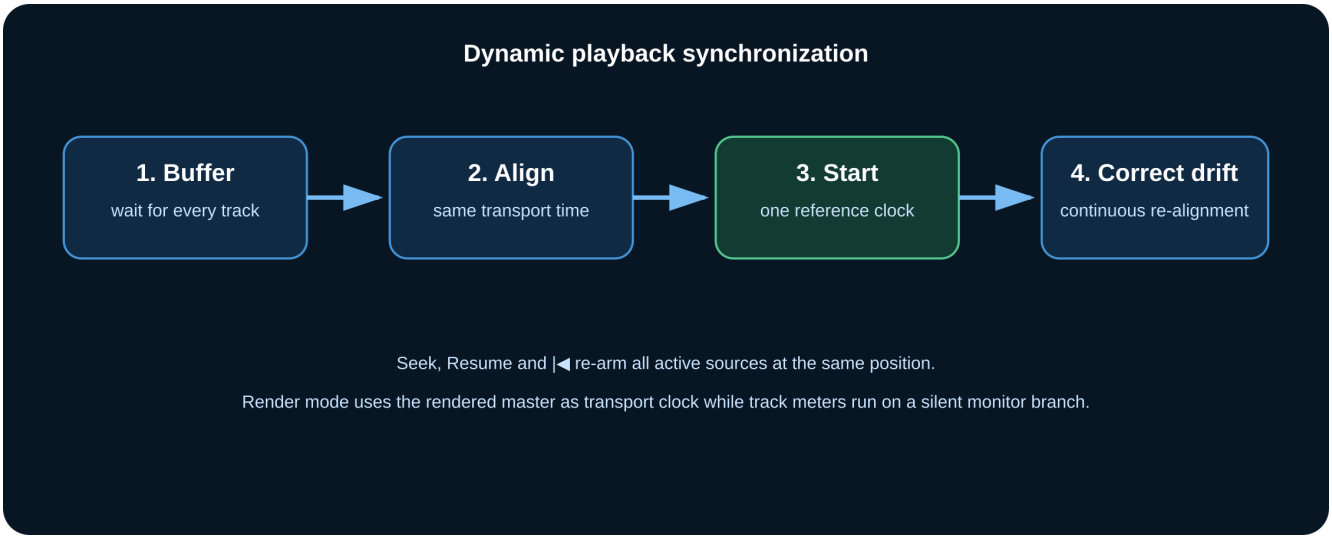


Figura 3 - Avvio e mantenimento della sincronizzazione in preview dinamica.

Il tasto |◀ riporta playhead e sorgenti a 00:00.000. Rewind/forward spostano il cursore; Play avvia o riprende; Pausa conserva la posizione; Stop chiude la sessione di preview.

7.1 Preview dinamica senza Render

Prima del Play tutte le tracce vengono preparate e bufferizzate. L'interfaccia mostra **Buffering audio... attendere** e poi **Sincronizzazione tracce... attendere**. Solo quando le sorgenti sono pronte viene eseguita la partenza comune. Durante il Play il clock di riferimento controlla eventuali derive e riallinea le sorgenti quando necessario.

7.2 Modalità Render

Render usa una preview master prodotta dal server. Le modifiche che possono essere applicate direttamente nel browser, come il master gain relativo, sono immediate; quelle incorporate nel master provocano un refresh automatico alla posizione corrente, senza richiedere uno Stop/Play manuale.

7.3 Follow

Con Follow attivo la timeline scorre per mantenere visibile il playhead. Funziona sia in preview dinamica sia in Render, dove il master renderizzato è il clock della transport.

8. Editing non distruttivo

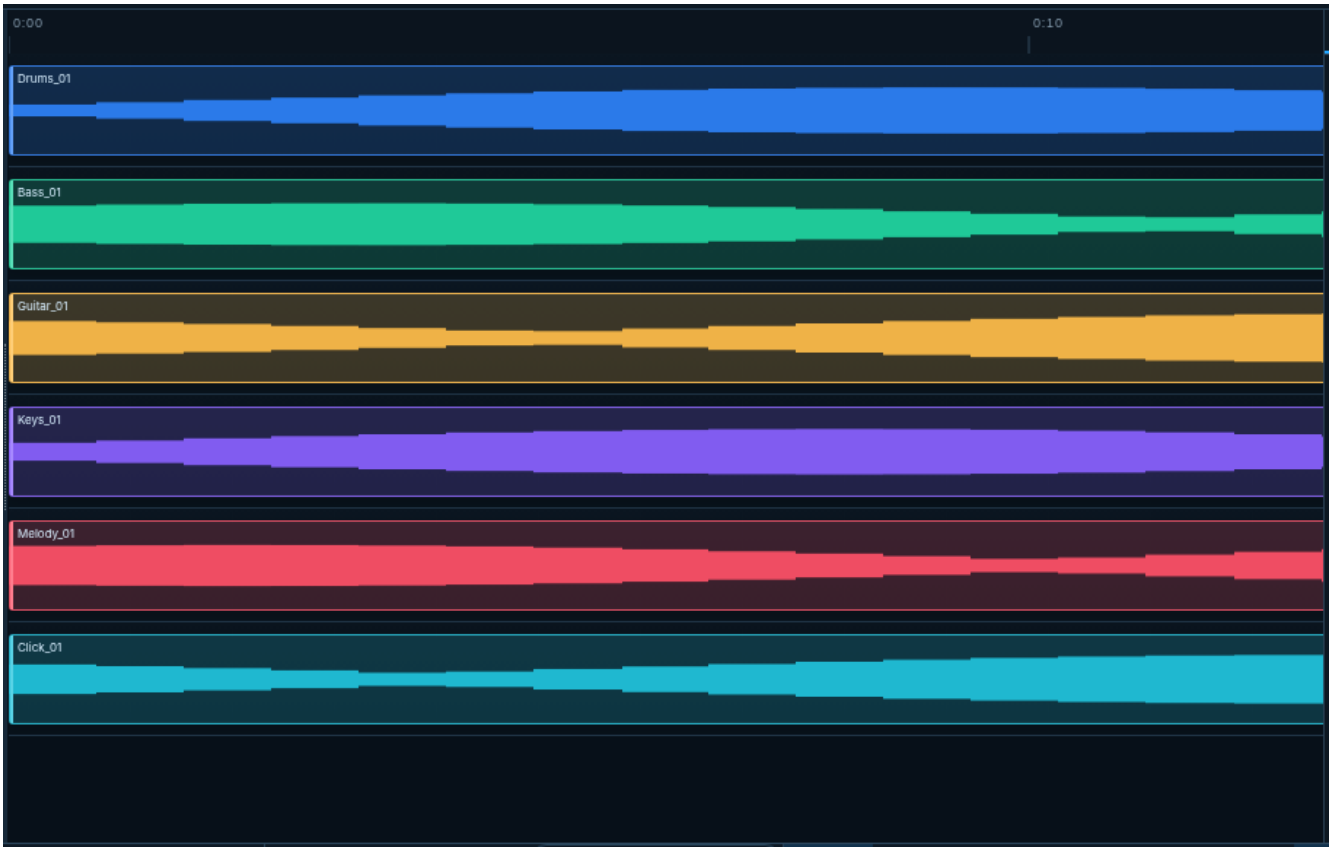


Figura 4 - Timeline e selezione di un intervallo.

Le modifiche operano su clip e intervalli senza riscrivere il file sorgente. Questo permette di sperimentare e correggere una modifica mantenendo l'audio originale.

Comando	Effetto	Uso tipico
Split	Divide una clip nel punto selezionato	Creare sezioni indipendenti
Remove	Rimuove la porzione selezionata	Eliminare rumore o una parte
Ripple	Chiude il gap spostando il materiale successivo	Accorciare una parte

Delete song segment	Taglio globale con riallineamento eventi	Eliminare una strofa o una sezione dal brano
Move track	Sposta temporalmente la traccia	Correggere un offset globale

9. Tracce, ruoli e slot MTA

Ogni traccia ha nome, tipo/ruolo, sorgente, clip, numero canali, volume, pan, mute/solo, insert, waveform e uno **slot MTA assegnato**. Nell'Inspector il campo **MTA Slot** è modificabile: **Auto** lascia la scelta al profilo dispositivo, mentre 1...8 o 1...16 fissa la preferenza di uscita della traccia. Lo slot viene riutilizzato come proposta nella finestra di mapping export e viene aggiornato quando il mapping viene confermato. Più tracce possono condividere lo stesso slot quando devono essere mixate insieme. Il **ruolo** resta importante per Auto Mix e per l'export MTA: `click` identifica il metronomo e `melody` la guida melodica.

Riconoscimento Click: l'app preferisce metadata espliciti e nome/ruolo della traccia. Non deduce il metronomo solo dalla posizione perché MTA8 usa ordini diversi tra famiglie di dispositivi.

Metronomo fisso e adattivo

Il comando **Metronomo** genera il click al BPM corrente del progetto. Il comando **Adattivo** è destinato ai brani con accelerando, ritardando o cambi di tempo interni: a ogni richiesta l'app rianalizza da zero l'intero brano, esclude dal rilevamento l'eventuale vecchia traccia click, ricostruisce una tempo map beat-by-beat e rigenera il metronomo sui beat rilevati. La mappa precedente non viene riutilizzata.

Dal menu contestuale di una traccia si possono usare **Metronomo da questa traccia** e **Metronomo adattivo da questa traccia**: in questo caso l'analisi ritmica usa esclusivamente la traccia scelta, utile per batteria, percussioni o altre sorgenti con transienti chiari. Per il metronomo fisso vengono stimati BPM e fase del beat; per quello adattivo viene ricalcolata l'intera tempo map beat-by-beat dalla traccia di riferimento.

Il metronomo adattivo può essere traslato senza rianalisi tramite **Shift adattivo**, specificando millisecondi oppure beat. Il transport può visualizzare e accettare sia il tempo assoluto `mm:ss.mmm` sia la posizione musicale `misura:beat`; la conversione usa la griglia BPM/fase in modalità fissa oppure i beat della tempo map in modalità adattiva.

10. Mixer live e VU-meter

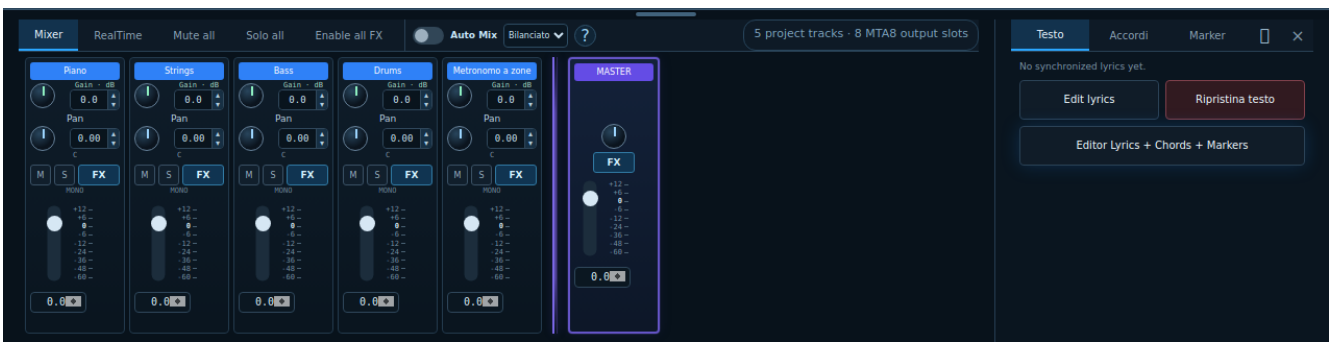


Figura 5 - Mixer e VU-meter.

Volume, pan, mute/unmute, solo/unsolo e stato degli FX sono modificabili mentre il brano suona. I comandi globali Mute all/Unmute all, Solo all/Unsolo all e Bypass all/Enable all accelerano le prove di mix.

I meter RealTime mostrano il livello delle tracce e del master. In Render il segnale usato per misurare le tracce segue un ramo di monitoraggio separato e silenziato solo all'uscita: gli analyser ricevono quindi il livello reale anche quando il master renderizzato è l'unico audio ascoltato.

> **Esempio di bilanciamento:** avvia il Play, porta la batteria a un livello di riferimento, regola basso e strumenti, usa Pan per creare spazio e infine verifica il master. Non serve fermare il brano per provare i valori.

11. Insert FX, preset e controlli

Ogni traccia e il master supportano catene fino a 16 insert. Sono disponibili normalizzazione, compressione, limiter, Delay, Reverb stile Lexicon, Room/Ambience, EQ grafico 32 bande, Amplify, Stereo Imager, Maximizer/Loudness, Mastering Wizard, De-Noise e Crackling Cleaner.

Operazione	Durante Play
Bypass / Enable	Applicato automaticamente
Cambio preset	La preview interessata viene aggiornata
Parametri custom	Salvati nel progetto e applicati
Aggiungi / rimuovi insert	La catena viene aggiornata senza Stop/Play manuale

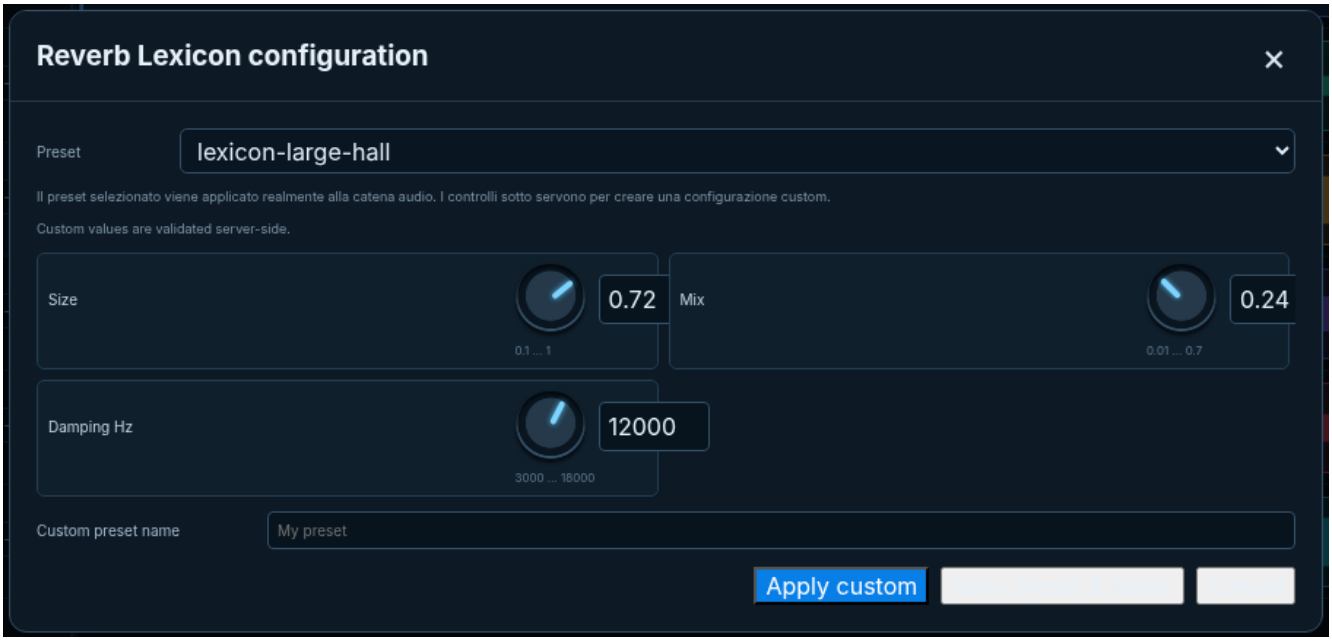


Figura 6 - Schermata reale del configuratore plugin: il preset aggiorna immediatamente i parametri e ogni controllo continuo offre knob e valore numerico sincronizzati.

Quando si cambia un preset, i parametri visibili nel pannello del plugin vengono aggiornati **immediatamente** ai valori corrispondenti a quel preset: per esempio Slapback imposta un delay corto, Large Hall aumenta size/mix, Wide aumenta la larghezza stereo e Strong incrementa la riduzione del

rumore o la pulizia dei click. Dove il parametro è continuo, il valore numerico è affiancato da un **knob** sincronizzato. Il knob applica il valore al termine della regolazione; nel box numerico il valore viene applicato direttamente premendo **Invio** oppure facendo click fuori dal campo. L'EQ grafico mantiene i 32 fader dedicati. I preset di fabbrica sono affiancati da preset utente; tutti i parametri sono validati dal backend.

12. Auto Mix e master

Auto Mix applica regole coerenti a livelli, pan e processing in base ai ruoli delle tracce. E' reversibile: quando viene attivato salva uno snapshot dello stato precedente e quando viene disattivato lo ripristina.

Uso consigliato: considera Auto Mix come punto di partenza. Rifinisci poi manualmente il risultato ascoltando la voce guida, il Click, la dinamica del master e le sezioni più dense del brano.

13. Lyrics, Chords e Markers

Lyrics, Chords e Markers sono eventi temporali indipendenti dall'audio. Le lyrics possono essere estratte con Whisper large-v3 con timestamp parola-per-parola; i chords usano preferibilmente Chordino/NNLS-Chroma quando disponibile, con fallback armonico interno. Possono essere modificati nell'editor, salvati nel progetto e negli MTA, scaricati come testo e impaginati in PDF con colore personalizzabile per gli accordi.

> **Esempio:** aggiungi marker Intro, Verse, Chorus e Solo; usa Chords per gli accordi temporizzati e Lyrics per le righe di testo. Dopo un taglio globale gli eventi successivi vengono spostati con il brano.

14. Separazione strumenti

La funzione Importa brano e separa strumenti usa Demucs e può opzionalmente estrarre nello stesso job anche lyrics e chords. Per aumentare l’accuratezza, quando è disponibile una stem Vocals l’estrazione lyrics usa quella stem isolata, mentre l’analisi chords usa il mix originale. I risultati vengono salvati direttamente nel progetto insieme agli stems e saranno inclusi negli export MTA.

1. Seleziona il file stereo.
2. Scegli il target MTA8, MTA16 o progetto esistente.
3. Attendi il job server-side e controlla l'avanzamento.
4. Classifica e rinomina gli stems risultanti.
5. Aggiungi Click/Melody, se disponibili, e sincronizza.

15. MTA8/MTA16 e profili dispositivo

Export MTA per Merish5 / Xynthia2: i file usano l’estensione .mta; MTA8 indica il numero e l’ordine degli slot, non un’estensione. Seleziona il profilo Merish5 / Xynthia2 (Melody 7, Click 8). L’esportazione usa audio stereo a 44,1 kHz e 320 kbit/s con durata uniforme. Le precedenti esportazioni MTA8 e MTA16 sono state provate su Merish5 Plus; la nuova normalizzazione richiede una nuova prova sul dispositivo. La sola estensione non garantisce la riproducibilità.

Per la normalizzazione MTA, il picco è misurato sul mix delle tracce musicali; click e traccia accordi generata sono esclusi dalla misura e dal guadagno, anche quando condividono uno slot. Se la loro somma nello slot produce clipping, ridurre il livello obiettivo. Per altre tracce guida, ad esempio accordi importati, selezionare «Escludi dalla normalizzazione MTA» nell’Inspector. Le tracce mute restano mute.

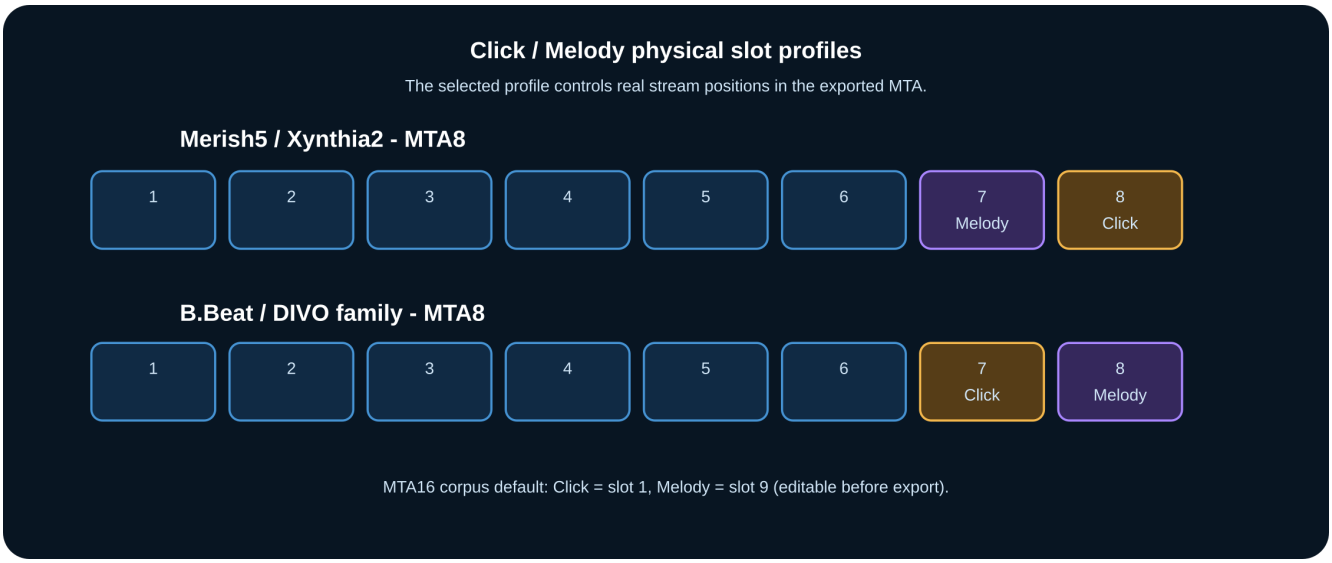


Figura 7 - Posizioni fisiche Click/Melody usate dai profili di export.

MTA (Multi Track Audio) è un formato multitraccia con stream audio e metadati/attachment. L'export non deve soltanto assegnare un'etichetta logica: quando un dispositivo richiede una posizione precisa, quella traccia deve diventare realmente lo stream fisico corretto nel file.

Profilo	Click	Melody	Comportamento
Merish5 / Xynthia2 - MTA8	8	7	Posizioni fisiche preservate
B.Beat / B.Beat Plus / Evo / Pro16 / DIVO - MTA8	7	8	Posizioni fisiche preservate
MTA16 M-Live - default corpus	1	9	Default proposto, sempre modificabile
Generic MTA	Manuale		Nessuna ipotesi specifica del dispositivo

MTA16: nei campioni MTA16 disponibili il Metronome è sempre nello stream 1. La traccia esplicitamente denominata Melody Track compare più spesso nello stream 9 e in un campione nello stream 10; per questo lo slot 9 è il default pratico, non un vincolo universale.

16. Creazione MTA, export e mapping slot



Figura 8 - Schermata reale del pannello Export.

L'applicazione può **creare da zero un nuovo MTA8 o MTA16**, oltre a modificare un MTA importato. Il progetto completo può essere esportato in MTA, WAV, MP3, MP3+G, FLAC o MP4 karaoke; ogni singola traccia può inoltre essere esportata autonomamente in WAV, MP3 o FLAC. L'MP4 è disponibile solo quando il progetto contiene lyrics sincronizzate e può usare uno sfondo nero oppure un'immagine JPG/PNG/WEBP; il testo viene evidenziato in stile karaoke usando i timestamp parola-per-parola quando disponibili. Per MTA seleziona il profilo dispositivo e verifica il mapping. Se il progetto contiene più tracce della capacità MTA, più tracce possono essere assegnate allo stesso slot e vengono mixate prima della creazione del container.

1. Scegli MTA8 o MTA16 nel progetto.
2. Seleziona il profilo dispositivo appropriato.
3. Controlla i ruoli Click e Melody.

4. Rivedi il mapping quando richiesto o quando vuoi personalizzarlo.
5. Esporta e prova il file sul dispositivo/firmware target prima dell'uso live.

Slot silenziosi: per preservare una posizione fisica, l'export può creare stream silenziosi intermedi. Questo è intenzionale: senza di essi una traccia assegnata allo slot 9 potrebbe diventare, per esempio, il quarto stream reale.

17. Android e iOS/iPadOS

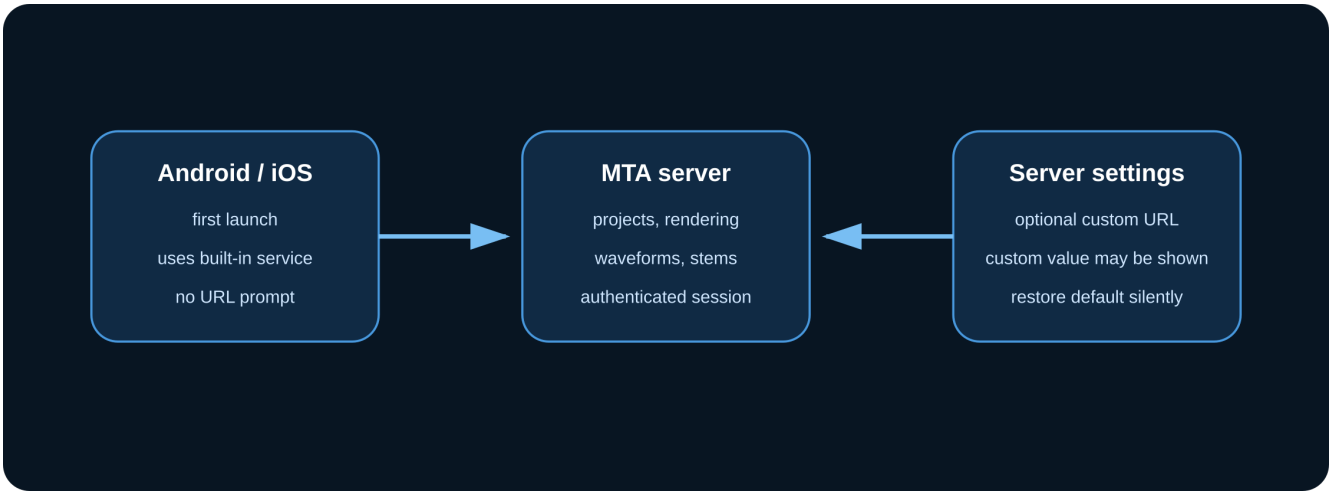


Figura 9 - Connessione mobile e impostazione opzionale del server.

Le app mobili sono client nativi che ospitano l'interfaccia del server. Al primo avvio si collegano automaticamente al servizio preconfigurato: durante installazione e primo avvio non viene chiesto un URL. L'indirizzo predefinito rimane interno all'app e non viene mostrato.

Apri **Impostazioni server** solo se vuoi utilizzare un server diverso. Il campo mostra il valore personalizzato scelto dall'utente; scegliendo **Usa predefinito** il valore custom viene cancellato e l'app torna al servizio integrato senza mostrarne l'indirizzo.

Funzione	Android	iOS/iPadOS
Import	Storage Access Framework	Document Picker / Files
Export	Create Document	Files / Document Picker
Condivisione	Sharesheet	Share Sheet
Sessione	Cookie WebView	WKHTTPCookieStore

Offline: le app mobili non includono FFmpeg/PyTorch/Demucs completi. Render, separazione stems e generazione MTA richiedono un server raggiungibile.

18. Windows e macOS

I client desktop usano un backend locale e un WebView nativo. I selettori file sono quelli del sistema operativo. Su macOS sono previste build Intel e Apple Silicon; su Windows l'app può essere distribuita con installer.

Quando un progetto viene associato a un archivio locale, il binding viene ricordato tra i riavvii. Salva con nome permette di cambiare posizione. I limiti di import/upload nativi sono configurabili nelle Settings.

19. Account, TOTP, sicurezza e condivisione

Utenti, password, TOTP, verifica email, ruoli e condivisione sono funzioni della versione online e delle app mobili. Le app mobili si collegano infatti a un server cloud/remoto che esegue le operazioni più pesanti - rendering FFmpeg, generazione MTA, waveform e separazione Demucs - e usano quindi l'account del server. Nella versione desktop/nativa locale single-user queste funzioni di autenticazione non sono necessarie e vengono nascoste: elaborazione e file restano sul computer dell'utente.

Consiglio: per un server pubblico usa HTTPS, password robuste, TOTP dove opportuno, backup regolari del volume persistente e aggiornamenti testati attraverso il production gate.

20. Esempi completi

20.1 Preparare un MTA per un'esibizione

1. Importa l'MTA e salva il progetto.
2. Controlla tracce, ruoli, Click/Melody e profilo dispositivo.
3. Avvia il Play, attendi il buffering e regola mix/pan/FX dal vivo.
4. Attiva Render e confronta il master mantenendo Follow e VU-meter.
5. Controlla Lyrics, Chords e Markers.
6. Esporta l'MTA e collaudalo sul dispositivo target.

20.2 Creare un MTA da un mix stereo

1. Crea un progetto e usa Importa brano e separa strumenti.
2. Classifica gli stems come drums, bass, guitars, keyboards, orchestra, winds o altri ruoli utili.
3. Importa o crea Click e Melody.
4. Correggi eventuali offset, poi fai il mix.

5. Scegli MTA8/MTA16 e il profilo dispositivo.
6. Controlla il mapping, soprattutto Click e Melody, quindi esporta.

20.3 Correggere una traccia mentre il brano suona

Metti in Solo la traccia interessata, regola pan e volume, prova il bypass di un insert e cambia preset. Riporta poi il Solo allo stato normale. Tutte queste operazioni vengono applicate senza richiedere Stop/Play manuale; con Render l'app aggiorna automaticamente la preview quando necessario.

21. Comandi rapidi

Azione	Comando
Torna all'inizio	Pulsante |◀ nella transport
Play / Pausa	Transport Play/Pausa
Undo / Redo	Scorciatoie standard della piattaforma
Mute/Solo globale	Comandi All nel mixer
Bypass/Enable FX globale	Comandi globali FX
Info progetto	Progetto/File - Info progetto

22. Risoluzione problemi

Problema	Controllo / soluzione
Il Play non parte immediatamente	Controllare la fase di preparazione e il formato sorgente; l'audio compatibile in cache deve partire rapidamente. Per C++ controllare underrun e buffering di rete.
Le tracce sembrano fuori sincrono	Esegui Seek, Resume o |◀; la sincronizzazione continua a correggere la deriva durante il Play.
Follow non scorre	Verifica che Follow sia attivo. E' supportato anche con Render.
VU-meter fermi con Render	Abilita RealTime meters. Il percorso meter è compatibile con Render.
Click sul canale sbagliato del dispositivo	Controlla ruolo della traccia, profilo MTA e mapping fisico degli slot.
Waveform assente	Attendi il job di calcolo; il Play continua a funzionare anche senza waveform.
App mobile non raggiunge il server	Se hai configurato un server personalizzato, controllalo nelle Impostazioni server oppure torna al servizio predefinito.

Export MTA non accettato	Verifica target MTA8/MTA16, profilo, capacità slot e collaudo sul firmware target.

23. Glossario

Termine	Significato
Clip	Intervallo non distruttivo che riferisce una parte della sorgente audio.
Track role	Funzione musicale della traccia, usata anche da Auto Mix e mapping MTA.
Click	Traccia metronomo.
Melody	Traccia guida melodica.
Dynamic preview	Riproduzione delle tracce separate, bufferizzate e sincronizzate dal client.
Render preview	Anteprima master generata dal backend.
Slot MTA	Posizione logica e, per i profili, fisica di uno stream nell'MTA.
Stem	Componente audio separata di un mix.
Attachment	Dato incorporato nel container MTA, ad esempio metadata o sezioni temporizzate.

24. Numero di stem

La separazione offre **Auto / 2 / 4 / 6 / 8**. Auto è il default. La build iPhone/iPad corrente esegue Demucs sul server; 8 stem richiede un modello esteso compatibile sul backend.

> **Demucs locale su iPhone/iPad.** La modalità Auto usa Core ML sul dispositivo quando è disponibile un modello locale compatibile e ricade sul server negli altri casi. I modelli possono essere scaricati una sola volta dal server e poi riutilizzati offline. Il limite prudenziale corrente per l’elaborazione locale è 12 minuti per sorgente; i brani più lunghi vengono elaborati dal server in modalità Auto.

25. Aggiornamenti nativi e modelli Demucs

Le applicazioni native Windows, macOS, Android, iPhone e iPad controllano GitHub per nuove versioni. Il canale **Stable** usa solo release/tag, mentre **Early release** include anche la prerelease `early-main` prodotta dall'ultima build valida di main.

Su iPhone/iPad l'app rende disponibile automaticamente un modello Demucs Core ML 4-stem predefinito: usa prima l'eventuale modello bundled e, se assente, lo scarica dal server configurato. Gli hash SHA-256 vengono poi confrontati con il catalogo server e i modelli installati vengono aggiornati quando cambia il fingerprint. Il modello locale già installato resta utilizzabile offline.

Su iOS/iPadOS l'aggiornamento dell'app deve comunque passare da TestFlight/App Store o da un canale di distribuzione autorizzato dal sistema operativo.

26. Aggiornamento automatico modelli Demucs mobile

Il server Docker/Kubernetes aggiorna periodicamente i repository Core ML (iPhone/iPad) e ONNX (Android) da un manifest HTTPS, verificando SHA-256 e sostituendo i file in modo atomico. I client mobili controllano il catalogo ogni 6 ore e all'avvio. La preferenza **Update solo con Wi-Fi** è attiva per default: gli aggiornamenti periodici dei modelli vengono scaricati solo su Wi-Fi, salvo disabilitazione esplicita dello switch. Il modello baseline 4-stem viene invece sempre predisposto alla prima occasione di rete disponibile.

27. Separazione stem model-driven

Il numero di stem non è più limitato a 2/4/6/8. La lista viene generata dai modelli realmente disponibili sul server o installati sul dispositivo e può includere 10, 12, 16 o più stem. Il progetto Multitrack DAW conserva tutte le tracce; i limiti MTA8/MTA16 vengono gestiti solo all'esportazione.

28. Gestione dinamica dei modelli Demucs

Il server mantiene periodicamente aggiornato l'intero catalogo di modelli configurato, inclusi i modelli Demucs ufficiali disponibili nel runtime e gli artefatti Core ML/ONNX pubblicati dal manifest. I client mobile e desktop scaricano on-demand il modello scelto quando viene richiesto lo splitting. Dalle opzioni locali è possibile cancellare un modello, riscaricarlo o forzarne l'aggiornamento. L'amministratore può blacklistare un modello: il modello viene rimosso dallo storage gestito e scompare dal catalogo disponibile a web e client finché non viene rimosso dalla blacklist.

29. Autenticazione dei modelli AI

I download dei modelli Demucs usano token runtime revocabili con scope `models:read`, separati dai privilegi amministrativi. Le app mobili ottengono e rinnovano il token automaticamente dopo una sessione valida.

30. Lyrics e Chords sincronizzati

Dal menu contestuale di una traccia è possibile scegliere **Estrai lyrics** oppure **Estrai chords**. Gli eventi rilevati vengono rimappati sulla timeline reale della traccia, quindi rispettano offset, clip e tagli. Lyrics e accordi diventano dati indipendenti del progetto e restano disponibili anche se la traccia sorgente viene successivamente modificata.

Le lyrics possono essere scaricate come testo semplice, come testo sincronizzato con gli accordi oppure come **PDF**. Il PDF mostra gli accordi sopra le righe di testo e, quando presenti nelle Info progetto, riporta titolo e autore/interprete in testa. L'export MTA incorpora una rappresentazione lossless degli eventi sincronizzati per conservarli nel file e consentirne il round-trip nel progetto.

Lyrics e Chords possono essere azzerati separatamente con i comandi **Reset Lyrics** e **Reset Chords**; il reset elimina anche il riferimento al motore/modello che aveva prodotto i dati precedenti. Il PDF Lyrics + Chords può essere visualizzato in anteprima nella web app prima del download.

Estrazione lyrics: usa OpenAI Whisper locale/upstream quando il motore opzionale è installato. Gli accordi vengono analizzati localmente dal motore integrato.

31. Lyrics/Chords ad alta accuratezza e video karaoke

In **Import & Separate** è possibile richiedere contestualmente l'estrazione di lyrics e/o chords. Le lyrics usano Whisper in modalità ad alta accuratezza (modello large-v3 di default, beam search e timestamp parola-per-parola) e gli accordi preferiscono Chordino/NNLS-Chroma quando disponibile, con fallback all'analizzatore armonico interno.

Il PDF Lyrics + Chords permette di scegliere il colore degli accordi. L'export **MP4 Karaoke** usa l'audio del mix di progetto e visualizza le parole sincronizzate; opzionalmente può usare un'immagine JPG/PNG/WEBP come sfondo e mostrare anche gli accordi sopra le lyrics. Senza lyrics sincronizzate l'export MP4 non è disponibile.

32. ChordPro e repertori delle società d’autori

Le lyrics sincronizzate con gli accordi possono essere esportate anche in formato **ChordPro** (.cho): titolo, artista, autori, tonalità e BPM vengono scritti come direttive ChordPro, mentre gli accordi vengono inseriti nel testo usando i timestamp parola-per-parola quando disponibili.

Dalle **Info progetto** è possibile inserire titolo originale e autori/compositori e avviare **Cerca repertorio autori**. SIAE e Soundreef sono selezionate per default. Quando è configurato un endpoint strutturato ufficiale/licenziato, i risultati vengono mostrati direttamente e se ne possono selezionare uno o più; quando non è disponibile un’API pubblica documentata, l’app apre il repertorio ufficiale e consente di registrare manualmente il risultato verificato. I record selezionati (società, titolo originale, autori/interpreti, editori e identificativi come ISWC/IPI/ID opera) sono salvati nel progetto, incorporati negli MTA e riportati in fondo ai PDF Lyrics + Chords.

Sample rate del progetto e conversione delle clip

Ogni progetto ha un **sample rate fisso** scelto alla creazione: 44.1 kHz (default), 48 kHz oppure 96 kHz. Il valore può essere cambiato dalle Info progetto soltanto quando il progetto non contiene tracce attive. I file audio importati a 44.1/48/96 kHz vengono conservati negli originali e la copia usata dalla timeline viene ricampionata automaticamente al sample rate del progetto quando necessario.

Export WAV e MP3+G

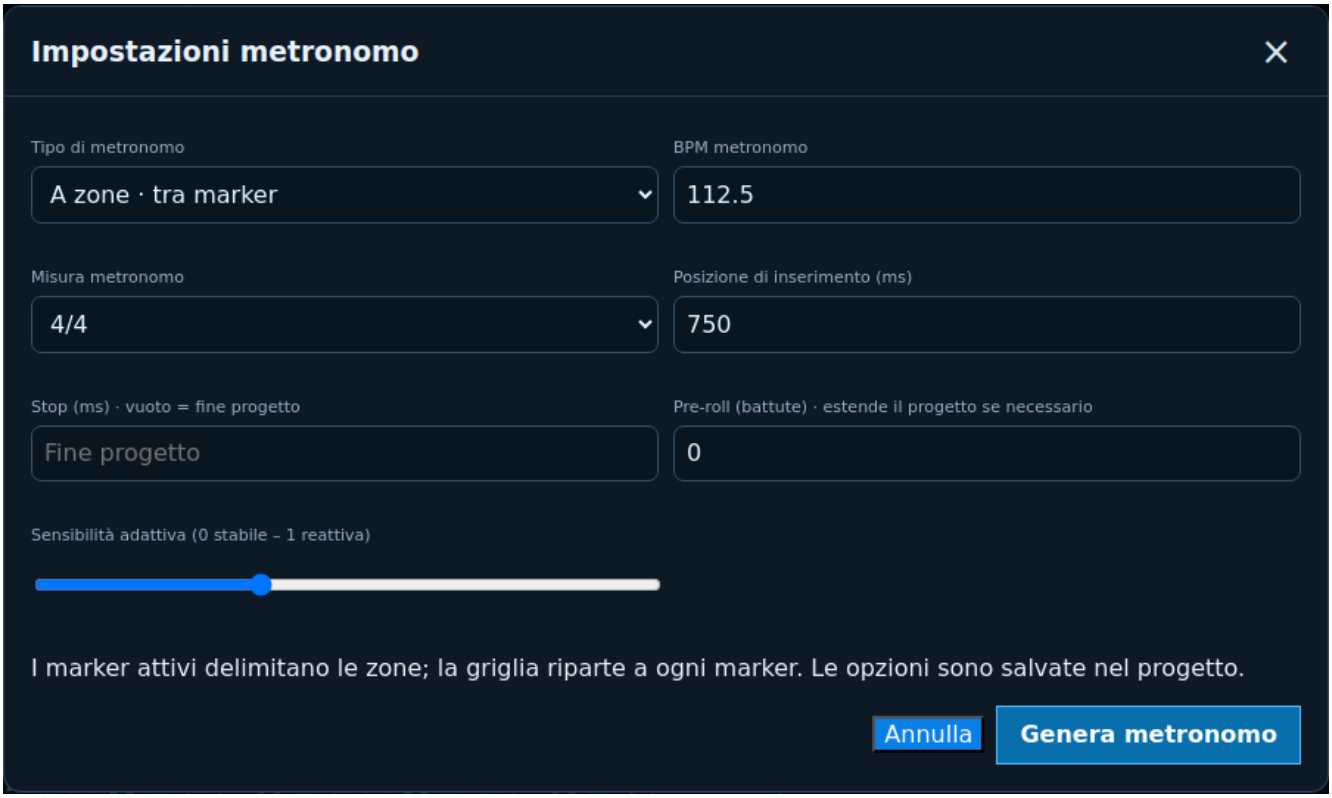
L'export WAV supporta PCM a **24 bit** o **32 bit float** a 44.1, 48 o 96 kHz. L'export **MP3+G** crea uno ZIP contenente una coppia con lo stesso basename: file MP3 per l'audio e file CDG per la grafica karaoke sincronizzata di lyrics e accordi.

Export MP3 M-Live / Merish

Tra i formati di output e disponibile **MP3 M-Live / Merish**: genera un normale MP3 con lyrics sincronizzate, accordi e marker nei metadati ID3v2.3/SYLT. Titolo, interprete e autori vengono incorporati quando presenti nelle Info progetto. La specifica tecnica e disponibile nel PDF `MTA-Audio-Editor-M-Live-Merish-MP3-Format-Specification-IT.pdf`.

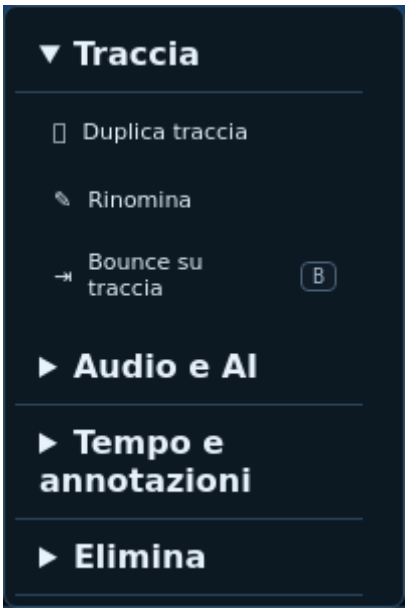
33. Metronomo a zone e strumenti personali

Il metronomo a zone può iniziare dalla posizione corrente del transport, tramite il menu contestuale, oppure dalla posizione in millisecondi impostata nella finestra di creazione. Il primo beat coincide con l'inserimento; i marker successivi fanno ripartire la griglia. Il pre-roll aggiunge da 0 a 64 battute prima del punto richiesto; se necessario viene esteso l'inizio del progetto. Un limite Stop può silenziare la parte finale. Spostare, aggiungere, disabilitare o rimuovere un marker rigenera e salva il WAV a zone; waveform, cache e riproduzione vengono aggiornate. Le impostazioni manuali BPM/misura della zona seguono l'identità dei marker.



Creazione del metronomo: modo, griglia indipendente, inserimento e pre-roll.

I BPM audio cambiano la velocità del progetto; il comando Griglia modifica solo BPM e misura del metronomo, snap e visualizzazione musicale, lasciando inalterata la velocità delle tracce. Il metronomo adattivo deriva invece il tempo dall'audio. Delay/offset sono applicati anche alla riproduzione; le unità includono millisecondi, battiti, misure e misure:battiti. R rigenera metronomo o chords selezionati; B esegue Bounce to track. Lo snap e i bordi magnetici aiutano gli spostamenti senza introdurre sovrapposizioni sulla stessa traccia.



Menu per categoria: resta nella finestra e scorre se lo spazio è insufficiente.

Barre strumenti e monitor Job AI

I pulsanti nelle barre orizzontali mostrano icone; il nome compare nel tooltip ed è disponibile alle tecnologie assistive. Il pulsante di configurazione della barra, disponibile anche da Impostazioni, apre l’elenco degli elementi: scegliere Transport e progetto oppure Strumenti di editing, trascinare o usare le frecce per riordinare e assegnare ciascun elemento a una delle sei righe. Salvare il layout; Ripristina default ripristina anche la posizione del monitor. Le righe vanno a capo sugli schermi stretti. Lo zoom della timeline conserva il tempo al centro della vista durante il trascinamento e al rilascio; pulsanti +/− e preset seguono lo stesso criterio, entro i limiti di scorrimento del progetto.



Riordino accessibile e scelta delle righe.

Il monitor Job AI parte nel margine sinistro, sotto la navigazione. Trascinare la maniglia a puntini per spostarlo; con la maniglia a fuoco sono disponibili le frecce e Home per il ripristino. La posizione rimane nella finestra dopo il ridimensionamento. Sul server layout e posizione sono associati all'utente autenticato; nelle app native sono salvati nelle preferenze locali. Nel mixer Pan e Gain hanno etichette dedicate; FX apre gli effetti di canale o master.



Mixer aggiornato con Gain, Pan e FX.

34. Audio, VST3 e MIDI

Il motore corrente resta selezionabile. Il DSP C++ è disponibile sia nelle app native sia sul server; l'admin del server sceglie il motore nelle impostazioni Web App. Nel browser il flusso C++ usa una coda PCM in un worker dedicato e AudioWorklet; il trasporto nativo può usare il dispositivo locale. I VU mostrano livelli misurati. Un progetto complesso o un plugin lento può comunque causare underrun: usare la diagnostica e ridurre il carico.

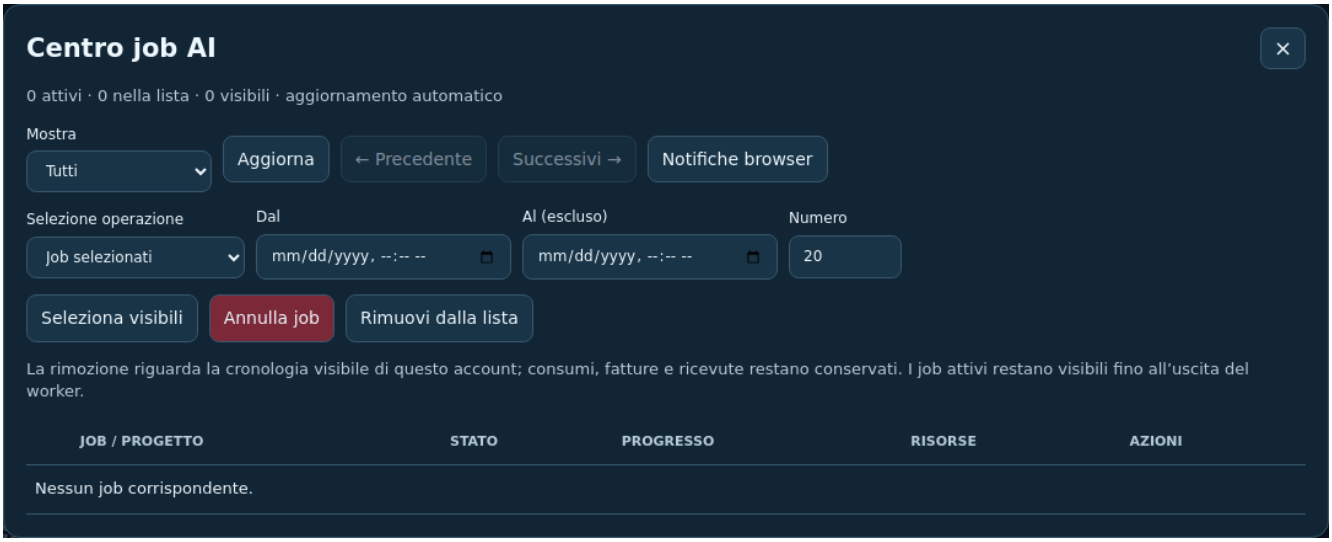
Bounce to track applica il processing della traccia selezionata; Bounce project to track usa il mix master. I plugin VST3 richiedono binari compatibili con sistema e architettura del computer che li esegue, anche quando il client è remoto. Il catalogo opzionale permette installazione, avanzamento per plugin e disinstallazione controllata; i preset nei progetti non vengono cancellati. Un plugin in uso deve essere chiuso prima di rimuoverlo. Il manuale VST3 IT/EN dettaglia editor originale, VSTi, MIDI e sincronizzazione host.

Manuale VST3 online · PDF VST3

35. AI, consumi e abbonamenti

I motori AI del server passano dalla coda globale. Le app native usano un token per istanza remota, associato all'utente. Il centro Job AI permette di seguire stato, CPU/GPU, avanzamento e cancellazione anche con la finestra di origine chiusa. La notifica finale compare quando l'origine è chiusa e i risultati sono stati salvati nel progetto. Se SMTP è configurato, vengono inviate anche le notifiche previste per i job e i riepiloghi. Le stime GPU vengono identificate come tali; errori di misura non vanno confusi con un consumo nullo.

I consumi CPU/GPU accettati dal server sono contabilizzati per quote e billing. I contatori in corso restano separati fino alla chiusura e accettazione del job. Le evidenze di origine sono conservate per audit; dati mancanti o non validi non autorizzano addebiti.



Centro Job AI: stato, risorse e controlli anche in background.

Nel profilo, Limiti e Quote raccoglie storage, CPU/GPU, consumi fatturabili e storico. Abbonamenti e crediti sono disponibili solo se abilitati dall'amministratore per l'utente. I crediti coprono extra-quota di un abbonamento attivo, non l'uso senza abbonamento. Un job ammesso termina anche se esaurisce i crediti

durante l’esecuzione, senza ulteriori addebiti oltre il budget ammesso. Con crediti a zero e necessità di extra-quota il job viene rifiutato: acquistare crediti se abilitato oppure contattare l’admin. PayPal richiede configurazione server; non implica rinnovo automatico PayPal.

34. MIDI avanzato e checkpoint dei moduli AI

Aprire la sezione MIDI della sidebar per creare/importare tracce indipendenti, esportare MIDI multitraccia, creare il metronomo MIDI collegato o aprire il grafico tempo. Lo stato della sidebar viene salvato per l’identità corrente nel database, con scritture differite.

Selezionare più note, trascinarle/ridimensionarle oppure usare quantizzazione, swing, humanization, split/join e trasposizione. Le modifiche musicali sono annullabili. La lista eventi ricercabile e paginata include note, CC, programmi, bend, pressione, SysEx e metadati. Le corsie controller supportano CC, bend a 14 bit, pressione e programmi, zoom/scroll condivisi, trascinamento di gruppo, frecce, snap e annulla/ripristina. Salvare il MIDI prima di chiudere. Il piano roll disegna la porzione visibile invece di allocare un’immagine per l’intero brano.

Import/export supportano SMF0/1/2 e SMPTE 24/25/29.97/30. SMF2 conserva le mappe tempo indipendenti; SMF0/1 mantengono i timestamp usando la griglia progetto. Unire pattern indipendenti può richiedere la riassegnazione dei canali. Per UMP usare l’esportazione JSON senza perdita.

FluidSynth con il banco FluidR3 GM verificato è uno strumento opzionale per traccia con programma, banco, gain, polifonia e riverbero. La sua assenza non impedisce l’editing MIDI. Banco e libreria richiedono installazione separata. Il metronomo MIDI collegato segue marker e griglia: scollegarlo prima dell’editing manuale. Il grafico tempo modifica i BPM decimali tramite trascinamento, frecce o doppio click, senza modificare la velocità audio. Il tempo adattivo è di sola lettura.

Dalla sidebar MIDI si aprono AI Vocal Studio e Audio-to-MIDI. Selezionare una melodia MIDI per 2–8 parti armonizzate modificabili, oppure fino a 32 sorgenti audio intonate indipendenti per la trascrizione Basic Pitch CPU. Clip, delay e offset della regione vengono rispettati. Le schede espongono sorgente, parametri, esecuzione e risultati. Chiudere la finestra non annulla il job, consultabile da Tutti i job. Il risultato viene salvato atomicamente se il progetto è invariato; altrimenti richiede revisione e importazione esplicita. Retry può riutilizzare sorgenti completate invariate. Il canto sintetico non è disponibile: restano voicebank autorizzati, lyrics/fonemi, trascrizione multimodello, ASIO dedicato e routing hardware completo. Riferimento: docs/STUDIO_WORKFLOWS_R210.md.

YourMT3 noPS è un backend CPU aggiuntivo installabile dall’operatore per trascrivere mix in parti GM/percussioni previste. Una prova reale di pianoforte è passata dalla coda ed è stata salvata come MIDI modificabile. Non è un benchmark di accuratezza su dieci strumenti. La velocity è generata; non viene indicata confidenza calibrata. Installazione, hash e licenze: docs/YOURMT3_RUNTIME_R210.md. Restano canto sintetico e riconciliazione multimodello.

Nelle app native, Dispositivi audio / ASIO / routing seleziona API, dispositivi fisici, buffer e matrici master stereo/ingresso. Il callback compilato non chiama Python. Uno stream duplex supporta riproduzione e registrazione stereo. Restano certificazione ASIO fisica, bus hardware indipendenti per traccia e bundle di sorgenti corrispondenti per ridistribuire ASIO. Modelli Studio usa API locali dedicate; i workflow remoti condividono il token e recuperano risultati senza doppi addebiti.



Corsie controller MIDI: eventi condivisi e annullabili

Appendici tecniche

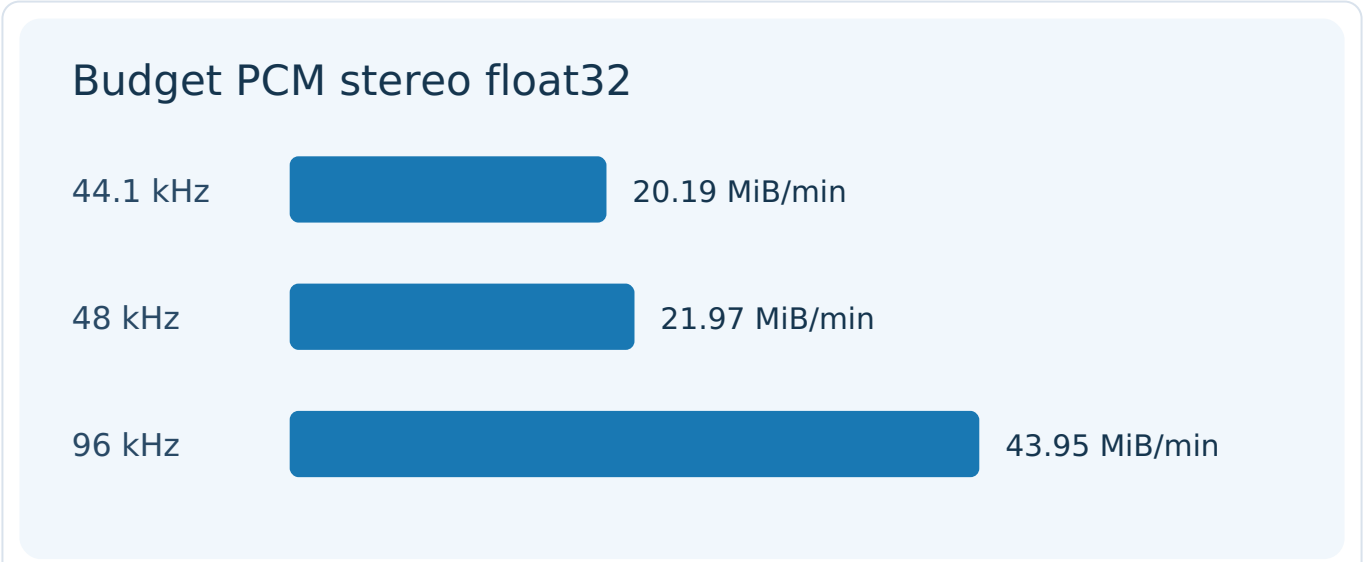
Stato documentato: 0.3.0-r210. Le indicazioni di dimensionamento sono stime operative, non requisiti minimi certificati. I risultati locali non certificano dispositivi, plugin o server di produzione.

A. Tipi di applicazione e funzionalità

Tipo	Audio / DSP	AI	Plugin / MIDI
Web + server	Browser Web Audio; C++ DSP sul server	Coda globale server; token per client remoti	VST3 Linux sul server, editor remoto; Web MIDI ove supportato
Windows desktop	Motore corrente o C++; trasporto su dispositivo	Motori locali oppure server remoto con token	VST3 Windows compatibili; MIDI nativo
macOS desktop	Intel / Apple Silicon; corrente o C++	Modelli locali o server; supporto acceleratore dipendente dal motore	Plugin macOS della stessa architettura; MIDI nativo
Linux desktop	Motore corrente o C++; dispositivo locale	CPU / CUDA / ROCm secondo runtime e hardware	VST3 Linux, ALSA/MIDI secondo disponibilità
Android / iOS / iPadOS	Shell mobile, audio del browser/WebView	Server; eventuali percorsi on-device solo con modello/ runtime compatibile	Plugin sul server; MIDI browser secondo piattaforma

B. Risorse e dimensionamento

Profilo	CPU / RAM	Disco / rete	Note
Browser	4-8 GiB RAM del dispositivo: base di pianificazione	HTTPS; rete stabile per streaming e editor remoti	Cache PCM 256 MiB; nessuna garanzia su WebView obsoleti
Desktop / DSP	4 core / 8 GiB: punto di partenza, 16+ GiB per sessioni dense	SSD consigliato; spazio per sorgenti, export e modelli	Plugin, frequenza e canali determinano il carico reale
Server editor	4 vCPU / 8 GiB per test contenuti; dimensionare per concorrenza	Volume persistente, backup, banda per sessioni simultanee	Non è una capacità garantita per numero di utenti
Server / desktop AI	16-32+ GiB RAM come budget iniziale; dipende dal modello	Pesi e runtime separati: diversi GiB, talvolta decine	VRAM/unified memory e precisione dipendono dal modello; verificare ciascun motore
Mobile	Memoria/CPU del browser; evitare progetti enormi	Wi-Fi stabile consigliato per audio e plugin remoti	Il DSP server non diventa locale sul telefono



Memoria PCM teorica per minuto, stereo float32 (esclusi grafi, modelli e cache duplicate).

```
byte PCM = secondi × frequenza × canali × 4
```

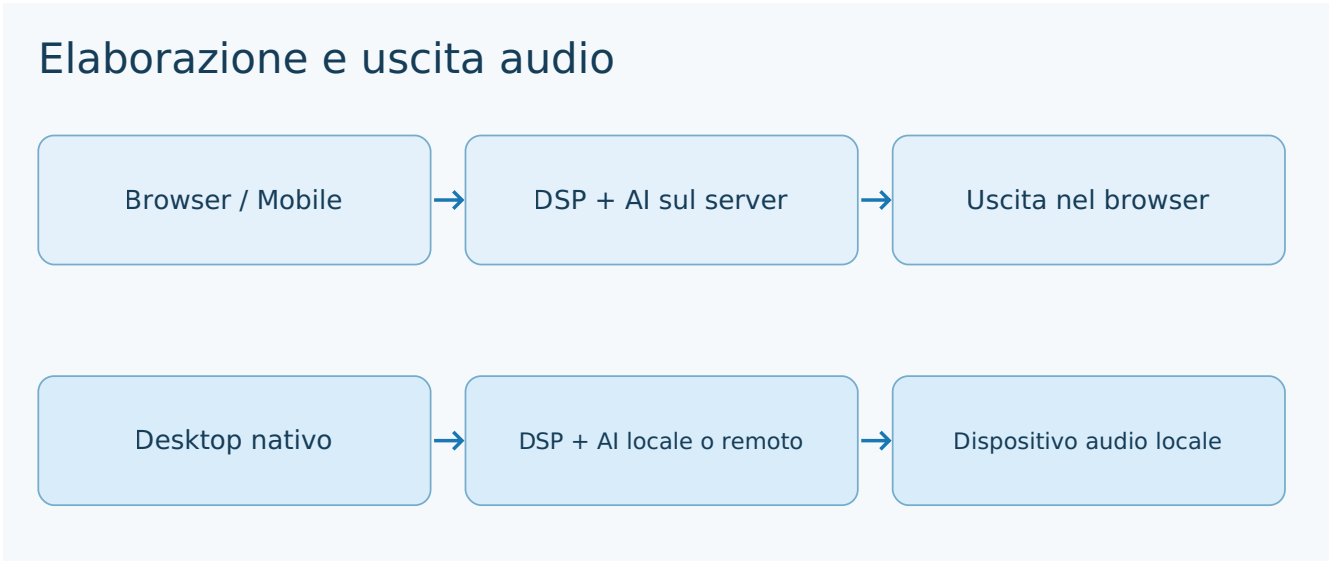
C. Limiti e comportamento

Area	Limite / comportamento
Progetto	44.1 / 48 / 96 kHz; frequenza fissa dopo la prima traccia. Timeline fino a 24 h.
Metronomo	Standard, zone con marker, adattivo. Pre-roll 0-64 battute; BPM griglia 20-400, anche decimali.
FX	Fino a 16 insert per catena; dipendenze e compatibilità VST3 da verificare per plugin.
MIDI	SMF0/1/2 fino a 8 MiB; base tempi PPQ e SMPTE. UMP/MIDI 2.0 secondo driver/provider, non garantito per ogni dispositivo.
AI	Coda globale; limiti artefatti e timeout configurabili. Un modello installato non garantisce GPU compatibile.
Streaming C++	Buffer adattivo 0,35-1,2 s più blocco; non equivale a monitoring a latenza professionale garantita.
Storage / billing	Default nuovi utenti 5 GiB; admin senza quota per default. Quote/crediti dipendono dal piano e dai permessi.

D. Prestazioni osservate e validazione

Misure del precedente checkpoint locale: Chromium, otto tracce stereo da 30 s; carico e macchina di prova non equivalgono al server di produzione. I rapporti originali restano nella cartella validation del progetto.

Prova	Risultato osservato	Fonte locale
C++ playback	Avvio 1,239 s; risposta fader 0,538 s; 0 underrun	r210-continuous-pcm-browser.json
C++ jitter / UI stalls	Ritardi rete fino a 180 ms, cinque stalli UI da 450 ms: 0 underrun	r210-continuous-pcm-stress.json
Motore corrente	Avvio 2,198 s; riavvio con cache 0,265 s	r210-continuity-current-engine.json



Dove avvengono elaborazione e uscita audio.

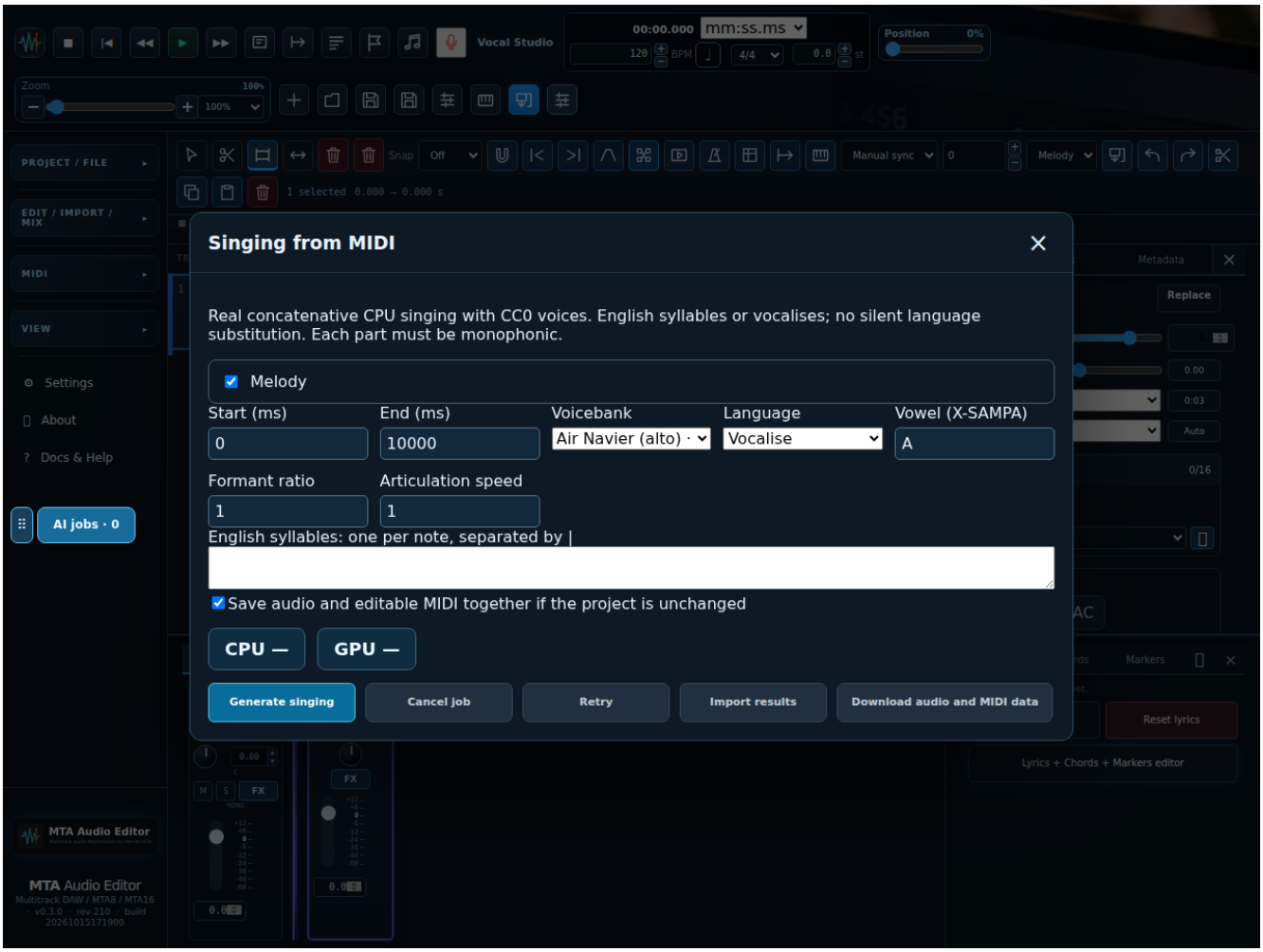
Certificazione ancora dipendente da prove sulla piattaforma reale: scheda audio, driver MIDI, plugin terzi, GPU e proxy. I consumi accettati sono contabilizzati; origine e validità restano nell'audit; il consumo zero non prova assenza di utilizzo GPU.

Strumenti GM, canto e licenze r210

Da AI Studio, aprire Esecuzione e Modelli Studio per installare esplicitamente il banco GM FluidR3 (MIT) e le voci CC0 OddVoices, con stato e avanzamento. OddVoices produce canto concatenativo su CPU: non è un backend neurale DiffSinger. Dalla scheda Cantanti si possono sintetizzare parti MIDI monofoniche come vocalizzi o sillabe inglesi, salvando insieme audio e MIDI. Italiano/francese e conversione timbrica non sono dichiarati disponibili.

Audio-to-MIDI in modalità Accurata usa YourMT3 e Basic Pitch, conserva le ipotesi e permette di importare alternative MIDI modificabili. Non attribuisce una falsa probabilità alle note né garantisce accuratezza su dieci strumenti arbitrari. La modalità Massima accuratezza non è attiva.

Le app native e l'elaborazione locale sono gratuite. Gli eventuali addebiti del server riguardano CPU/GPU/disco come rimborso hardware senza lucro; le licenze dei modelli restano applicabili. Le policy, i componenti disabilitati e le condizioni di attivazione manuale sono documentati in docs/MUSIC_ASSETS_AND_LICENSES_R210.md, incluso nel package. Il nuovo script verify_music_hardware.py prepara il collaudo ASIO/ROCm; l'inventario non costituisce certificazione.



Sintesi cantata da MIDI: interfaccia reale, mostrata in inglese; la lingua segue le preferenze dell’utente.

Progetti MIDI, tempo musicale e zoom dell’interfaccia

Multitrack DAW + MIDI accetta tracce audio e MIDI; **MIDI** accetta solo tracce MIDI. DAW, MTA8 e MTA16 restano solo audio. Da **Setup** o **Info progetto → Converti tipo progetto** è possibile cambiare tipo: le tracce incompatibili vengono conservate inattive e tornano attive passando a un tipo compatibile. Non si tratta di una trascrizione o di un rendering.

Il primo click del metronomo, incluso il pre-roll, definisce l’origine musicale del progetto. **Torna all’inizio** raggiunge questa posizione. Il transport può mostrare **mm:ss.ms** oppure **Bar:Beats:Division:Ticks**, con quattro divisioni per beat e tre cifre per i tick. Auto usa le misure quando il BPM è stato calcolato o impostato; il valore iniziale 120 da solo è un segnaposto. Tempo fisso, zone e adattivo condividono la griglia MIDI. L’export MIDI segue per default il tempo udibile del progetto.

Nell’editor MIDI, **Quantizza note selezionate** usa la griglia, l’intensità e lo swing scelti; l’operazione è annullabile. Le note condivise da più clip usano la prima occorrenza come riferimento alla timeline.

Nelle app desktop, **Zoom interfaccia** sulla barra superiore cambia tutta la UI dal 50% al 200%, separatamente dallo zoom della timeline. Scorciatoie: Ctrl/Cmd +, − e 0 per ripristinare il 100%. Su iPhone/iPad usare Options → Zoom interfaccia; su Android il menu ⋮ → Zoom interfaccia.

Qixuan IT/FR conserva la fonemizzazione contestuale del testo francese, comprese le liaison. La banca usa proiezioni sui fonemi EN/JA/ZH esistenti: accento, vocali e pronuncia richiedono ascolto e revisione. Installazione e prove non sostituiscono le condizioni individuali della banca e del vocoder.

36. Allineamento e modifica waveform

Seleziona una traccia audio e apri il menu contestuale **Allinea BPM e tonalità**. Se un intervallo della timeline è selezionato, l'operazione usa tale intervallo; altrimenti usa la traccia intera. Scegli una seconda traccia audio e avvia l'analisi: la finestra propone BPM sorgente, BPM della zona sulla sorgente (prima della velocità globale), BPM udibili e trasposizione rispetto al riferimento. I valori, incluso il pitch in semitoni, sono modificabili prima di applicare.

Le stime sono indicative: ascolta il risultato e correggi i BPM se necessari. La stima iniziale di BPM e tonalità usa al massimo 20 secondi dell'intervallo; in assenza di una stima affidabile inserisci il valore manualmente. La sincronizzazione rileva i beat della sorgente lungo l'intervallo e la fase della traccia di riferimento, adattandoli alla mappa BPM del progetto, anche a zone o adattiva. Il BPM sorgente iniziale è modificabile e aiuta a scegliere la scansione corretta; i BPM di destinazione sono quelli della griglia progetto. Se il riferimento non segue la mappa oppure non ci sono abbastanza attacchi ritmici affidabili, l'operazione viene fermata: prova un intervallo più ritmico o sincronizza prima il riferimento. Se il riferimento termina prima del risultato, la parte restante segue la griglia del progetto. Ascolta sempre il risultato: sincopi, attacchi deboli e passaggi senza ritmo possono causare stime errate o artefatti alle giunzioni. Lo stiramento sposta il materiale successivo della stessa traccia. Il commit crea una nuova sorgente e consolida i segmenti della traccia in una clip; gli originali restano disponibili.

Dopo un click sulle intestazioni delle tracce, Ctrl+A o Cmd+A seleziona tutte le tracce; puoi usare anche **Seleziona tutte le tracce** nel loro menu contestuale. Dopo un click sulla timeline la stessa scorciatoia seleziona soltanto i segmenti. Nei campi di testo seleziona il testo.

In export MTA, **Normalizza prima dell'export** misura il picco della somma degli slot e applica lo stesso guadagno a ciascuno prima della codifica MP3. Il picco effettivo dipende anche dalla codifica e dal dispositivo. Se un singolo slot saturerebbe, riduci il target; gli insert master attivi vanno disabilitati perché non possono essere riprodotti proporzionalmente nei singoli slot.

Nell'**Editor waveform / campioni**, scegli **Amplifica / attenua (dB)**, indica un valore tra -60 e +24 dB e applica alla selezione. Un guadagno positivo può causare clipping. Applica in-place aggiorna la traccia e la waveform; Undo e Redo dell'editor usano la cronologia del progetto durante la sessione e conservano le sorgenti audio necessarie.

Nell'editor **Lyrics + Chords + Markers**, **Delay lyrics (ms)** aggiunge un ritardo cumulativo a tutte le lyrics; un valore negativo le anticipa. Parole e sillabe seguono la riga, gli anchor manuali rimangono associati; accordi e marker non vengono spostati nel tempo. L'operazione rifiuta valori che porterebbero eventi fuori dal progetto e si può annullare prima di salvare. Nel PDF, accordi e lyrics a capo restano insieme quando il blocco entra in una pagina; testi più lunghi di una pagina proseguono nella successiva.

37. Segmenti della timeline: selezione, split e Unisci

Dopo un click sulla timeline, **Ctrl/Cmd+A** seleziona tutti i segmenti, lasciando indipendente la selezione delle tracce laterali. **Delete/Backspace** cancella i segmenti selezionati. Con lo strumento **Select**, le frecce muovono i segmenti selezionati; Shift usa il nudge libero di 10 ms, invece dei 100 ms o della griglia normale. Senza segmenti selezionati, le frecce muovono il transport; **Shift+frecce** sposta esattamente di 100 ms. Nei campi di testo rimangono attivi i normali comandi di editing.

Con lo strumento **Dividi**, seleziona anche tutti i segmenti e premi **S**, oppure usa **Dividi segmenti selezionati alla posizione del transport** dal menu contestuale. Lo split avviene esattamente al transport, considerando offset della sorgente e ritardo della traccia. Non occorre selezionare anche le tracce laterali. Senza segmenti selezionati, S opera sulle tracce selezionate.

Unisci, sulla barra orizzontale e nel menu della timeline, richiede esattamente due segmenti audio adiacenti della stessa traccia. I segmenti con una pausa o una sovrapposizione non vengono spostati automaticamente. Se gli intervalli sorgente sono consecutivi basta una modifica ai metadati; altrimenti viene preparata una nuova sorgente WAV float, conservando tempi, altre clip e sorgenti originali. Gain, mixer, pitch e tempo non vengono applicati due volte. Undo/Redo ripristina progetto e sorgenti, aggiornando anche l'audio di playback.

Dal menu contestuale puoi creare una traccia audio o MIDI vuota, secondo il tipo di progetto, oppure inserire un file già nella libreria del progetto al transport. Copia/incolla e trascinamento consentono il trasferimento di segmenti fra tracce. Nell'import lyrics le frasi da 40 caratteri in su vengono divise vicino al centro, preferendo punteggiatura e congiunzioni: è un'euristica, con stima dei tempi quando mancano parole sincronizzate. Gli editor segnalano le righe lunghe e consentono di dividerle.

38. Progetti condivisi e dashboard

Il proprietario apre **Condivisione progetto**, aggiunge utenti tramite username o email e può revocarli dalla stessa lista. I progetti condivisi sono identificati come **Shared** nella finestra di apertura e possono essere aperti contemporaneamente dai partecipanti.

La voce separata **Dashboard condivisa** appare nella Sidebar solo durante la condivisione. La finestra è trascinabile, iconizzabile e chiudibile; chiuderla non interrompe la condivisione. Il contatore colorato indica i messaggi non letti. Aprire la dashboard segna come letti i messaggi disponibili; una dashboard iconizzata torna a mostrare gli aggiornamenti quando viene ripristinata.

I messaggi mostrano il mittente in grassetto e un colore per utente. Puoi inviare testo, immagini e audio o usare **Registra voce**, se il browser autorizza il microfono. La registrazione richiede un contesto browser sicuro e un formato supportato. Le notifiche email riportano nome del progetto e mittente e non vengono inviate all'autore; richiedono SMTP configurato e destinatari attivi con email confermata.

Il testo rimane fino al termine della condivisione. Gli allegati immagine/audio scadono normalmente dopo **24 ore**, con durata configurabile dall'amministratore; il server elimina i file scaduti. **Abbandona condivisione** rimuove il tuo accesso lasciando agli altri i tuoi messaggi; il proprietario può invitarti di nuovo. Al termine della condivisione sparisce anche la voce Sidebar.

Gli aggiornamenti condivisi arrivano tramite connessione live al server. Una sessione senza modifiche locali carica la nuova versione; con modifiche non salvate mostra un conflitto e permette di scaricarne una copia prima di ricaricare. I salvataggi del proprietario hanno priorità sui campi in conflitto; le modifiche indipendenti degli altri utenti sono conservate quando riconciliabili. Una perdita di connessione non equivale a un salvataggio riuscito.

39. Benchmark e validazione AI

L'amministratore apre **Benchmark e validazione AI** per preparare un corpus, scegliere i candidati, avviare o riaprire una campagna e consultare metriche, output e report. Il confronto cieco usa etichette Candidate A/B, estratti in loop, waveform, volume e scelta fra audio originale e confronto a livello abbinato; i file originali delle metriche non vengono modificati.

Le schede registrano sei punteggi da 1 a 5, commenti e una decisione finale; per la contaminazione, 5 indica interferenza trascurabile. La valutazione è legata ai file, al checkpoint, alla pipeline e alle opzioni esatte. Installazione, inferenza completata, validazione automatica e approvazione umana sono stati distinti.

Stato attuale: In attesa di validazione umana. Il corpus iniziale genera 12 esempi sintetici e 6 casi negativi/difficili. Le 6 registrazioni realistiche richieste non sono ancora disponibili. Il registro contiene 11 candidati; solo Mega 53 dispone dell'adapter eseguibile, subordinato a installazione e autorizzazioni verificate. Questa consegna non dimostra inferenza neurale reale né qualità professionale approvata. SAM Audio non è più disponibile. Le prime prove d'ascolto saranno organizzate in gruppi di 6-10 casi dopo l'esecuzione reale dei modelli.